情報工学実験（様式見本）

ソートアルゴリズムの実行時間比較

架空データによるレイアウト確認用レポート

所属　情報理工学部 情報工学科

学生番号　00000000

氏名　山田 太郎（架空）

実験日　2026 年 9 月 18 日

提出日　2026 年 9 月 24 日

1 目的

本例の目的は，入力サイズの増加に伴うバブルソートとクイックソートの実行時間の変化を比較し，図表，数式，コード，参考文献を含む新しいレポート様式を確認することである．数値はレイアウト確認用に作成した架空データであり，特定の計算機や実装の性能を示すものではない．

2 実験方法

入力サイズ n を 1,000，2,000，4,000，8,000 件の 4 条件とし，各条件でバブルソートとクイックソートを 5 回ずつ実行した想定の値を用いた．各系列は同じ入力を処理したものとし，ウォームアップ相当の 1 回は集計に含めなかった．外れ値の除外は行わなかった．

短時間の経過時間を整数ナノ秒で取得できる `time.perf_counter_ns()` を計測 API として想定した．Python 公式文書では，この関数は性能計測用カウンタをナノ秒整数で返すと説明されている[1]．計測部の抜粋をリスト 1 に示す．

リスト 1　実行時間を計測する処理の抜粋

```
start_ns = time.perf_counter_ns()
sort_function(values.copy())
elapsed_ms = (time.perf_counter_ns() - start_ns) / 1_000_000
```

条件ごとの代表値には，式 (1) で定義する算術平均 $\bar{t}$ を用いた．ここで，t_i は第 i 試行の実行時間，m は試行回数であり，本例では $m = 5$ である．

$$\bar{t} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} t_i. \tag{1}$$

3 結果

各条件の平均実行時間を表 1 に示す．入力サイズ 8,000 件では，バブルソートの平均は 194.74 ms，クイックソートの平均は 2.372 ms であり，両者の比は 82.1 であった．

入力サイズと平均実行時間の関係を図 1 に示す．縦軸は両系列を同時に比較できるよう対数目盛とした．全条件でバブルソートの平均実行時間がクイックソートを上回り，入力サイズの増加とともに差が広がった．

表 1　入力サイズ別の平均実行時間（各 5 回の架空データ）

入力サイズ n	バブルソート（ms）	クイックソート（ms）	比率
1,000	3.12	0.234	13.3
2,000	12.24	0.513	23.9
4,000	48.76	1.116	43.7
8,000	194.74	2.372	82.1

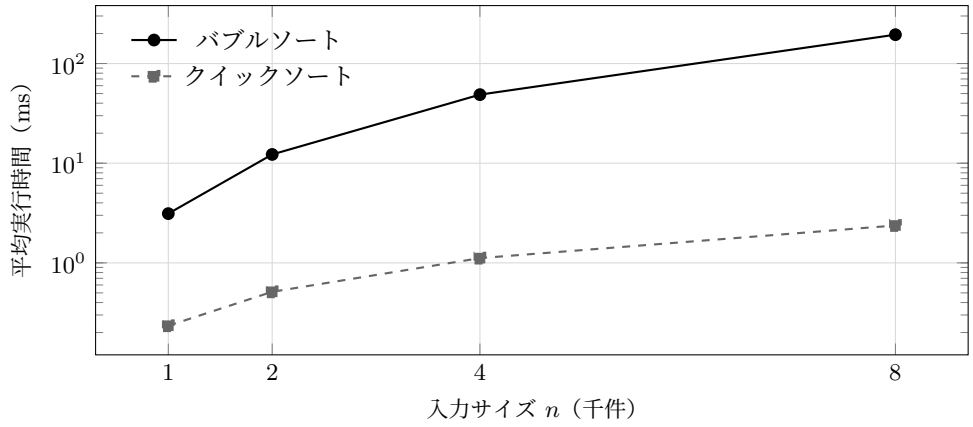


図 1　入力サイズと平均実行時間の関係

4　考察

入力サイズを 1,000 件から 8,000 件へ 8 倍にしたとき，バブルソートの平均実行時間は約 62.4 倍，クイックソートは約 10.1 倍になった．米国国立標準技術研究所（NIST）のアルゴリズム辞典は，任意データに対するバブルソートを $O(n^2)$ と説明している[2]．同辞典は，クイックソートについて最悪時は $\Theta(n^2)$ である一方，典型的には $O(n \log n)$ と説明している[3]．本例の増加率は，入力サイズの増加に対してバブルソートの方が急速に増えるという関係と整合した．

ただし，本例の数値は架空であり，実測に基づく計算量の検証ではない．実測レポートでは，入力の並び，ピボット選択，処理系，CPU 負荷，メモリ階層などを記録し，反復回数と不確かさを踏まえて評価する必要がある．また，4 点の実行時間だけから漸近計算量を証明することはできないため，本例では「整合した」と表現し，因果関係を断定しなかった．

5　結論

架空データでは，入力サイズが増えるほど 2 種類のソートの実行時間差が広がり，8,000 件で平均時間比は 82.1 となった．新様式では，本文が図表を先に参照し，表をページ上端，図を近傍のフロートとして配置できた．一方，本例は表示確認用であるため，数値を実在環境の性能評価に用いることはできない．

参考文献

[1] Python Software Foundation：time — 時刻データへのアクセスと変換，https://docs.python.org/ja/3/library/time.html#time.perf_counter_ns（参照 2026-09-24）．

[2] Black, P. E.: bubble sort, Dictionary of Algorithms and Data Structures, National Institute of Standards and Technology, https://www.nist.gov/dads/HTML/bubblesort.html（参照 2026-09-24）．

[3] Martinez, C.: quicksort, Dictionary of Algorithms and Data Structures, National Institute of Standards and Technology, https://www.nist.gov/dads/HTML/quicksort.html（参照 2026-09-24）．